高校3年・受験生　HS-MATH3-U03　積分法とその応用

問題プリント 積分法とその応用　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 微分法とその応用：導関数 HS-MATH3-U02
- 微分法・積分法：定積分と面積 HS-MATH2-U06

授業前の確認

- 三角・指数・対数関数の導関数、合成関数・積の微分法（数学Ⅲ 微分法）を使える。
- 定積分の計算と、2曲線の間の面積の求め方（数学Ⅱ）を使える。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ などの和の公式（数学B）と数列の極限（数学Ⅲ 極限）を使える。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：二次試験の求積問題 SS-MATH-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 不定積分 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 不定積分 $\displaystyle\int \sin(5x+1)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 不定積分 $\displaystyle\int 4\cdot 2^{x}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 不定積分 $\displaystyle\int \cos(x+1)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 不定積分 $\displaystyle\int \sin(x+3)\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{8x}{4x^{2}+9}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \sin^{4}x\cos x\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int (4x-1)^{4}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 置換積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int \frac{\log x}{x}\,dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x \sin 2x \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x \sin 3x \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^2 e^{-x} \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 部分積分法を用いて、不定積分 $\displaystyle\int x^4 \log x \, dx$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 定積分 $\displaystyle\int_0^4 \sqrt{x} \, dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 定積分 $\displaystyle\int_2^4 \frac{dx}{x^2}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos 3x \, dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 定積分 $\displaystyle\int_{1}^{e^2} \frac{1}{x}\,dx$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

解答

A-19 区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

解答

A-20 区分求積法を用いて、極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U01　関連 HS-MATHB-U01

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 定積分 $\displaystyle\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 定積分 $\displaystyle\int_{0}^{2} xe^{x^2}\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 定積分 $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 定積分 $\displaystyle\int_0^{4\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+16}$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 定積分 $\displaystyle\int_1^e (\log x)^2\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-06 定積分 $\displaystyle\int_1^e \log x\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-07 定積分 $\displaystyle\int_1^e x\log x\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-08 定積分 $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-09 2曲線 $y=\sin x,\ y=\cos x\ \left(\dfrac{\pi}{4}\leqq x\leqq\dfrac{5}{4}\pi\right)$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-10 $\dfrac{\pi}{4} \leqq x \leqq \dfrac{5}{4}\pi$ の範囲で、2曲線 $y = \sin x$、$y = \cos x$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U04

解答

B-11 曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = \dfrac{x}{4}$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U06

解答

B-12 楕円 $\dfrac{x^2}{16} + y^2 = 1$ で囲まれた部分の面積を、定積分を用いて求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-13 放物線 $y = x^2$ と x 軸、直線 $x = 2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 放物線 $y = x^2$ と x 軸、直線 $x = 3$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 曲線 $y = e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x = 1$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 曲線 $y = e^x$ と x 軸、y 軸、直線 $x = 2$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 曲線 $y = \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}\ (0 \leqq x \leqq 3)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH3-U02

解答

B-18 サイクロイド $x = 4(t - \sin t),\ y = 4(1 - \cos t)\ (0 \leqq t \leqq 2\pi)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

B-19 曲線 $y = \dfrac{e^{x} + e^{-x}}{2}\ (0 \leqq x \leqq \log 4)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-20 曲線 $x = e^{t}\cos t,\ y = e^{t}\sin t\ (0 \leqq t \leqq 2)$ の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U02

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 等式 $\displaystyle\int_{a}^{x} f(t)\,dt = e^{x} - e$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = \sin x - \frac{1}{2}$ がすべての x について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。ただし、$0 < a < \dfrac{\pi}{2}$ とする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 等式 $\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = \log x - 2$ がすべての x（ただし $x > 0$）について成り立つような関数 $f(x)$ と、定数 a の値を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04　n を 2 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3}<\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2n^2}$ を、定積分を用いて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

C-05　n を自然数とする。不等式 $\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}>\dfrac{2}{3}n\sqrt{n}$ を、定積分を用いて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

C-06　n を 3 以上の自然数とする。不等式 $1+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^3}+\cdots+\dfrac{1}{n^3}<\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2n^2}$ を、定積分を用いて証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

C-07　曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-08 底面が半径 3 の円 $x^2+y^2 \leqq 9$ である立体がある。この立体を x 軸に垂直な平面で切った断面は、つねに底面の弦を1辺とする正三角形である。この立体の体積を求めなさい。　8点

日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

C-09 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}\left(\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}\right)$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

C-10　極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$ を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　不定積分 $\displaystyle\int (2x+2)^5\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\int (2x+2)^5\,dx = \frac{(2x+2)^6}{6} + C$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 不定積分 $\displaystyle\int (4x+2)^3\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\int (4x+2)^3\,dx = \frac{(4x+2)^4}{4} + C$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 定積分 $\displaystyle\int_0^3 x(x^2+1)^2\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$t = x^2+1$ とおくと $dt = 2x\,dx$。$\displaystyle\int_0^3 x(x^2+1)^2\,dx = \frac{1}{2}\int_0^3 t^2\,dt = \frac{27}{6}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 不定積分 $\displaystyle\int x\sin x\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\int x\sin x\,dx = x(-\cos x) - \int(-\cos x)\,dx = -x\cos x - \sin x + C$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\left[x\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx = \left[x\sin x + \cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$ の上端だけを代入して $\dfrac{\pi}{2}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 定積分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} x\cos 3x\,dx$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\left[\dfrac{1}{3}x\sin 3x\right]_0^{\frac{\pi}{6}} - \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{3}\sin 3x\,dx = \left[\dfrac{1}{3}x\sin 3x + \dfrac{1}{9}\cos 3x\right]_0^{\frac{\pi}{6}}$ の上端だけを代入して $\dfrac{\pi}{18}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 曲線 $y=\log x$ と x 軸、および2直線 $x=\dfrac{1}{e}$、$x=e$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$S = \displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{e} \log x\,dx = \left[x\log x - x\right]_{\frac{1}{e}}^{e} = \frac{2}{e}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 曲線 $y = \log x$ と x 軸、および2直線 $x = \dfrac{1}{e^2}$、$x = e^2$ で囲まれた2つの部分の面積の和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$S = \int_{\frac{1}{e^2}}^{e^2} \log x \, dx = \left[x \log x - x \right]_{\frac{1}{e^2}}^{e^2} = \frac{3}{e^2} + e^2$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 曲線 $y = \sqrt{x}$ と直線 $y = \dfrac{x}{2}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$V = \pi \int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2} \right)^2 dx = \frac{8\pi}{15}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 曲線 $y=\sqrt{x}$ と直線 $y=\dfrac{x}{3}$ で囲まれた部分を、x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$V=\pi\int_0^9\left(\sqrt{x}-\frac{x}{3}\right)^2dx=\frac{27\pi}{10}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH3-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））